

첫째항과 공차가 같은 등차수열 $\{a_n\}$ 과 등비수열 $\{b_n\}$ 이 어떤 자연수 k 에서
 $b_{k+i} = \frac{1}{a_i} - 1$ ($i = 1, 2, 3$) 을 만족. $0 < \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - \frac{1}{a_n a_{n+1}}) < 30$ 일 때
 $a_2 \sum_{n=1}^{\infty} b_{2n} = \frac{q}{p} \cdot p + q$ 를 구하시오. ($a_1 \neq 0, p, q$ 서로소) [4점]

풀이 과정

$$1 \quad a_n = na_1, b_{k+i} \text{ 가 등비} \Rightarrow b_{k+2}^2 = b_{k+1}b_{k+3}$$

$$\left(\frac{u}{2} - 1\right)^2 = (u-1)\left(\frac{u}{3} - 1\right), u = \frac{1}{a_1} \Rightarrow u = 4$$

$$2 \quad a_1 = \frac{1}{4}, b_{k+1} = 3, r = \frac{1}{3}$$

$$a_n = \frac{n}{4}, b_n = 3^{k+2-n}$$

$$3 \quad \sum b_n = \frac{3^{k+2}}{2}, \sum \frac{1}{a_n a_{n+1}} = 16 \rightarrow \text{부등식으로 } k \text{ 결정}$$

$$0 < \frac{3^{k+2}}{2} - 16 < 30 \Rightarrow 3^{k+2} = 81 \Rightarrow k = 2$$

$$4 \quad a_2 = \frac{1}{2}, \sum b_{2n} = \frac{81}{8}$$

$$a_2 \sum b_{2n} = \frac{81}{16} \Rightarrow p + q = 16 + 81 = 97$$

정답

97